Universidade da Beira Interior

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Departamento de Economia e Gestão

Licenciatura em Economia

1º Ciclo de Estudos | 3º Ano | 2º Semestre

2025/2026

UC: Economia do Desporto

Docente: Rafaela Vital Caetano

O poder de mercado da Valve nas skins do Counter-Strike 2

Simão Fiúza, nº 52939

Covilhã, 14 de maio de 2026

ÍNDICE

Introdução 3
2. Fundamentação Teórica e Estrutura do Mercado de Skins 3
2.1 Definições e Mecanismos do Mercado de Skins 3
2.2 Oferta, Procura e Estrutura do Mercado de Skins 4
3. Análise Prática do Mercado de Skins e Stickers 5
3.1 Stickers e impacto dos esports 5
3.2 Desert Eagle Blaze e o efeito do hype 6
3.3 Alterações da Valve e choques de mercado 9
4. Discussão 10
Conclusão 11
Utilização de Inteligência Artificial 11
Obtenção dos dados e análise 12
Bibliografia 12
Anexos 13
Anexo 1 13
Anexo 2 14
Anexo 3 14
Anexo 4 15
Anexo 5 16
Anexo 6 17
Anexo 7 17
Anexo 8 18

Introdução

Até que ponto a Valve detém poder sobre o mercado de skins no Counter-Strike 2? As skins são bens virtuais cosméticos que não afetam diretamente a jogabilidade, mas que adquirirem valor económico por serem transacionados no Steam Community Market. Nesse mercado o preço resulta do encontro entre oferta e procura. Isto é visível pelas ordens de compra e venda e no emparelhamento automático entre a oferta mais barata e a ordem de compra mais alta, pelo que a Valve não fixa diretamente os preços[1]. Do ponto de vista oficial o valor agregado do mercado não é tratado como valor específico, mas ainda assim o seu ecossistema gira entre 4,3[2] e 6,1[3] mil milhões de euros e com volume anual de negociação em torno de 3,6 mil milhões de euros[4]. A relevância deste tema está no facto deste mercado combinar características dos mercados tradicionais como oferta, procura e formação de preços, com elementos de uma economia digital deste tipo, como a escassez artificial, controlo da plataforma e influência da comunidade. Com isto pretende-se compreender até que ponto uma publicadora pode influenciar indiretamente o mercado que à primeira vista parece determinado pelos próprios jogadores.

2. Fundamentação Teórica e Estrutura do Mercado de Skins

2.1 Definições e Mecanismos do Mercado de Skins

As skins do Counter-Strike 2 são consideradas bens virtuais, ou seja, itens digitais sem existência física criados dentro do próprio jogo. No caso do CS2, os principais exemplos são skins de armas e stickers aplicáveis nas skins. Apesar de não terem utilidade física, estes itens adquirem um valor económico dentro da comunidade devido à sua raridade, aparência e procura por parte dos jogadores (Wolfarth, 2019)[5].

As skins possuem também um sistema de raridade que influencia diretamente a sua escassez e valor de mercado. As skins podem ser divididas em diferentes níveis de raridade, como Consumer Grade, Mil-Spec, Restricted, Classified, Covert, Exceedingly Rare e Contraband[6], normalmente associadas a cores, como podemos ver no Anexo 1[7]. Além da raridade, também existe outro critério chamado float, valor numérico entre 0 e 1 que determina o desgaste visual da mesma, que pode ser dividido em 5 categorias: Factory New(0.00-0.07), Minimal Wear(0.07-0.15), Field-Tested(0.15-0.38), Well-

[1] https://steamcommunity.com/market/listings/730/G18B8283004
[2] https://www.steamanalyst.com/guides/cs2-market-report-2025 (valor convertido para euros)
[3] https://csmarketcap.com/pt
[4] https://www.steamanalyst.com/guides/cs2-market-report-2025 (valor convertido para euros)
[5] https://www.researchgate.net/publication/333001545_The_product_life_cycle_of_CSGO_skins_as_virtual_goods_and_it's_influencing_factors_A_comparison_between_physical_and_virtual_goods
[6] Contraband - Raridade criada para skins permanentemente removida do sistema de obtenção oficial resultante de uma polêmica de direitos autorais(não aparece no anexo)
[7] https://tradeit.gg/blog/pt/probabilidades-de-casos-cs2-casos-pacotes-de-lembrancas-e-capsulas-de-adesivos/

Worn(0.38-0.45), Battle-Scarred(0.45-1.00), assim influenciando significativamente o preço final do item, tal como explicado por Császár (2025)[8].

Grande parte das skins é obtida através de *cases*[9] ou *packages*, que funcionam através de *drop rates*[10]. Cada *case* contém diferentes níveis de raridade, sendo que skins mais comuns possuem maiores probabilidades de obtenção, enquanto skins de raridade superior apresentam probabilidades significativamente mais reduzidas. Itens extremamente raros, como facas ou luvas (*Gold-tier*), possuem probabilidades de obtenção muito baixas, contribuindo diretamente para a sua escassez e elevado valor no mercado[11].

Outro mecanismo importante no mercado de skins é o sistema de *trade-up*, onde os jogadores podem combinar 10 skins da mesma raridade para obter, de forma aleatória, uma skin de raridade superior. O valor da skin obtida pode ser superior ou inferior ao valor total das 10 skins utilizadas no contrato, dependendo das probabilidades associadas e do item recebido[12]. Além disso, existem também os chamados *crafts*, onde jogadores aplicam stickers em skins de forma a criar combinações únicas e mais valorizadas pela comunidade. Contudo, ao aplicar um sticker numa skin, grande parte do seu valor perde-se, sendo comum a perda entre 5% e 15% do valor original do sticker após aplicação, refletindo-se no preço final do item, dependendo da raridade e procura do *craft*[13].

Mecanismo	Efeito económico	Impacto no preço
Raridade	Define a escassez relativa de cada item.	Itens mais raros tendem a ter preços superiores.
Float/desgaste	Diferencia visualmente skins do mesmo modelo.	Melhores condições podem justificar prémios de preço.
Cases e drop rates	Controlam a entrada de novos itens no mercado.	Probabilidades reduzidas limitam a oferta.
Trade-up contracts	Permitem trocar itens por raridades superiores.	Alteram a procura por itens usados nos contratos.
Hype e esports	Aumentam a exposição de equipas, jogadores e skins.	Podem gerar subidas rápidas e correções posteriores.

2.2 Oferta, Procura e Estrutura do Mercado de Skins

O preço das skins é determinado pelo modelo clássico de oferta e da procura, onde a oferta corresponde à quantidade de itens disponíveis no mercado e a procura pelo desejo

[8] https://www.researchgate.net/publication/392622469_A_Fixed_Effects_Panel_Analysis_of_Skin_Prices_in_Counter-Strike_Understanding_Value_in_a_Virtual_Economy
[9] caixas virtuais
[10] probabilidades de obtenção
[11] https://dmarket.com/blog/cs2-case-odds/
[12] https://casecalculator.app/trade-up-guide
[13] https://www.steamanalyst.com/guides/sticker-value

dos jogadores/compradores. Logo, choques na oferta ou na procura afetam diretamente os preços e as quantidades de determinados itens.

No lado da oferta, a Valve possui controlo significativo sobre a quantidade disponível no mercado, podendo controlá-la com a criação de novas caixas (cases), da alteração de *drop rates* e descontinuação de itens ou coleções. Este controlo central diferencia-se de um mercado financeiro tradicional, onde as autoridades não emitem ações ou commodities arbitrariamente. Outras alterações feitas pela própria publicadora, como mudanças nos sistemas de *trade-up* ou nas probabilidades de raridade, podem também provocar fortes alterações nos preços do mercado (Yuan, 2024)[14].

Por outro lado, a procura é influenciada pelos consumidores e pela comunidade do jogo. Fatores como a popularidade, a utilização de determinadas skins por jogadores profissionais, o impacto dos Majors, os criadores de conteúdo e o chamado *hype* da comunidade contribuem diretamente para o aumento da procura de certos itens. Assim, o valor das skins não depende apenas da sua raridade e float, mas também da perceção de valor criada pelos próprios jogadores (Yuan, 2024)[15].

Além do Steam Market, existem também mercados secundários, normalmente preferidos por jogadores, já que lá podem ser compradas e vendidas por dinheiro real, como a BitSkins[16] e CSFloat[17]. Estes mercados surgiram devido às limitações do próprio Steam Market, nomeadamente a impossibilidade de converter o saldo da Steam em dinheiro real e na elevada taxa de 15% em todas as vendas realizadas nesse mercado. Contudo, existem barreiras à utilização dessas plataformas externas, como riscos de fraude e scam. Apesar disso, o Steam Market continua a funcionar como uma das principais referências de preços devido ao seu elevado volume de transações e ao histórico relativamente transparente disponibilizado pela plataforma.

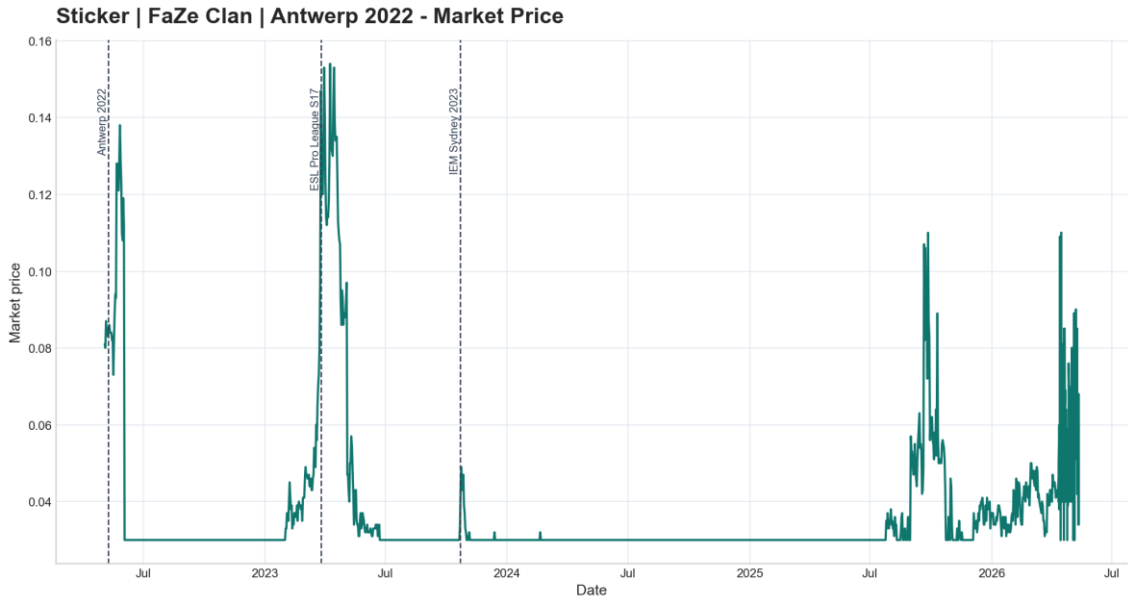
3. Análise Prática do Mercado de Skins e Stickers

3.1 Stickers e impacto dos esports

Os stickers associados aos Majors representam um dos exemplos mais claros da influência dos esports no mercado de skins. Após o fim dos torneios, estes itens deixam de ser vendidos oficialmente, tornando a sua oferta fixa no mercado.

[14] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612325009298
[15] idem
[16] https://bitskins.com/pt
[17] https://csfloat.com/

Gráfico 1 - Evolução do preço de mercado do Sticker | FaZe Clan | Antwerp 2022



Fonte: Steam Community Market.

No gráfico 1, podemos perceber algumas alterações bruscas de preço, após o lançamento do sticker, bem como algumas valorizações durante o ano de 2023. Estas correspondem a períodos de maior popularidade da FaZe Clan com a vitória na ESL Pro League Season 17[18] em março de 2023 e a vitória na IEM Sydney[19], em outubro de 2023. Estes resultados de vitória aumentam a exposição e a popularidade da própria organização dentro da comunidade, levando a um aumento temporário da procura dos stickers da equipa, provocando assim rápidas valorizações e rápidas correções de preço.

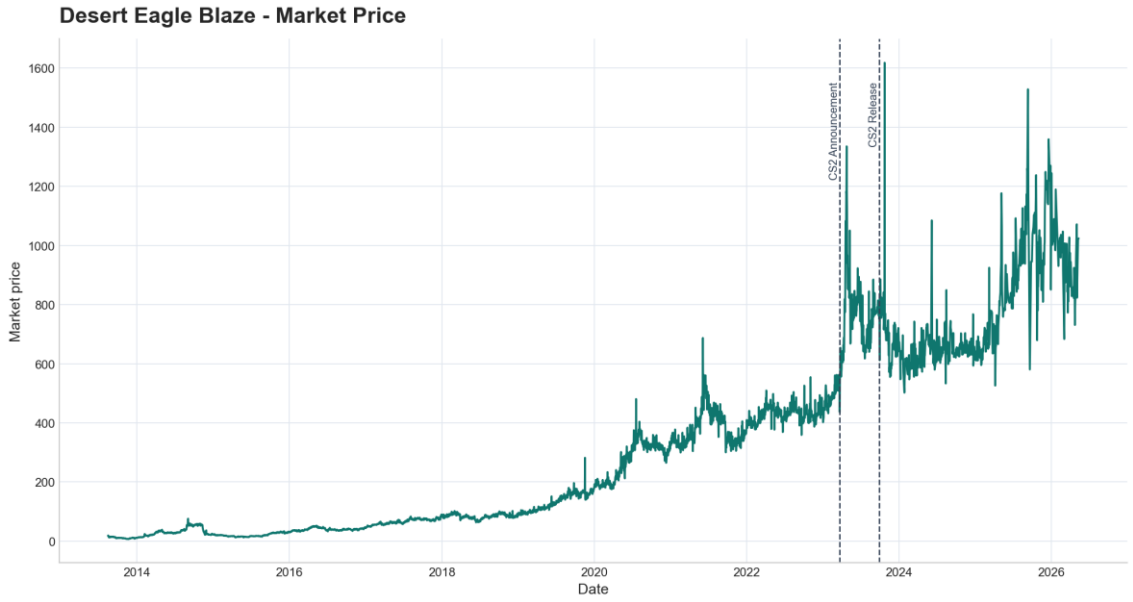
Para quantificar estes episódios, comparámos a mediana do preço nos 30 dias antes e depois de cada vitória (Anexo 5). Nos sete dias seguintes à vitória na IEM Sydney, o preço do sticker subiu cerca de 47%, mas a mediana dos 30 dias seguintes já era igual à dos 30 dias anteriores (0,03€), o que confirma o carácter temporário deste efeito. Já a subida observada após a vitória na ESL Pro League (cerca de 175% em 30 dias) deve ser interpretada com cautela, uma vez que coincidiu com o anúncio do Counter-Strike 2, feito apenas quatro dias antes, pelo que os dois efeitos não podem ser separados.

3.2 Desert Eagle Blaze e o efeito do hype

Algumas skins antigas sofreram fortes valorizações devido ao crescimento do Counter-Strike 2 e ao aumento da especulação no mercado.

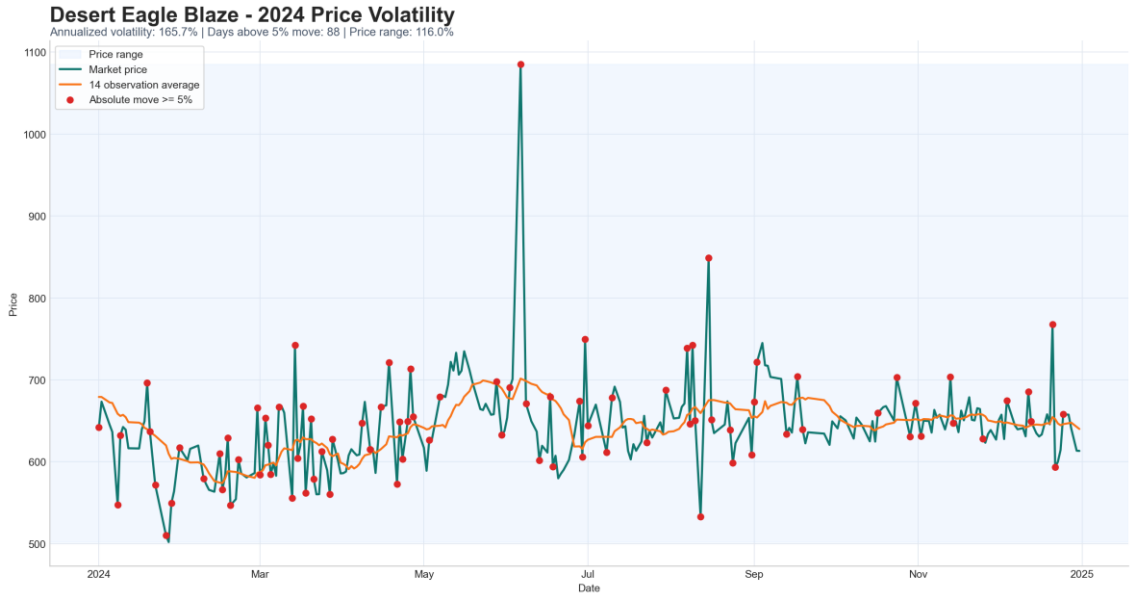
[18] https://eslfaceitgroup.com/blog/2023/03/by-winning-esl-pro-league-season-17-faze-clan-completes-the-intel-grand-slam-writing-themselves-into-the-esports-history-books/
[19] https://www.eslfaceitgroup.com/press/intel-extreme-masters-sydney-2023-faze-clan-crowned-the-first-ever-counter-strike-2-champions-following-an-electrifying-grand-final/

Gráfico 2 – Evolução do preço da Desert Eagle Blaze



Fonte: Steam Community Market.

Gráfico 3 – Evolução do preço e volatilidade da Desert Eagle Blaze durante 2024



Fonte: Steam Community Market.

O gráfico 2 demonstra como o mercado pode ser influenciado por períodos de especulação associados ao crescimento do hype e da popularidade do próprio jogo. Durante vários anos, o preço da Desert Eagle Blaze manteve-se relativamente estável, porém, a partir de 2022 verificaram-se fortes valorizações que coincidem com o anúncio oficial do Counter-Strike 2 em março de 2023 e com o lançamento oficial do jogo em setembro de 2023. Neste período, ocorreu um aumento significativo do número de jogadores, o que, por sua vez, provocou um aumento da procura por skins consideradas icónicas dentro da comunidade, como a Desert Eagle Blaze, por ser uma skin antiga associada à história do jogo.

Este fenómeno não ocorreu apenas com skins individuais, verificando-se também uma forte valorização no mercado de caixas (*cases*), como pode ser observado no Anexo 2 através da evolução do preço da Chroma Case. Tal como nas skins, o aumento do número de jogadores, da especulação e da procura por itens antigos levou a uma subida significativa dos preços das caixas associadas ao Counter-Strike 2.

Para distinguir o efeito do anúncio do efeito do lançamento, comparámos a mediana do preço nos 30 dias antes e depois de cada data (Anexo 5). Após o anúncio do Counter-Strike 2, a 22 de março de 2023, as três caixas analisadas valorizaram entre 44% e 92% e a Desert Eagle Blaze cerca de 22%, diferenças estatisticamente significativas (teste t de Welch, $p < 0{,}001$). Após o lançamento do jogo, a 27 de setembro de 2023, as variações foram muito menores, entre 0,3% e 9,3%. Isto indica que o mercado antecipou o aumento futuro do número de jogadores: a valorização ocorreu quando a informação foi conhecida e não quando o jogo foi efetivamente lançado, o que mostra o papel das expectativas na formação dos preços.

Já no gráfico 3, analisamos o ano de 2024; este mostra que a Desert Eagle Blaze manteve uma valorização elevada, mas também apresentou fortes oscilações de preço, o que dá a ideia de volatilidade. Após fazer o teste, onde os resultados estão no anexo 4, a skin apresentou um intervalo de preço (diferença entre o valor máximo e o mínimo) de 116,05% no período analisado, com uma volatilidade anualizada de 165,68%. Além disso, em 88 dos 254 dias observados, o preço teve movimentos diários superiores a 5%, representando cerca de 34,65% dos dias analisados.

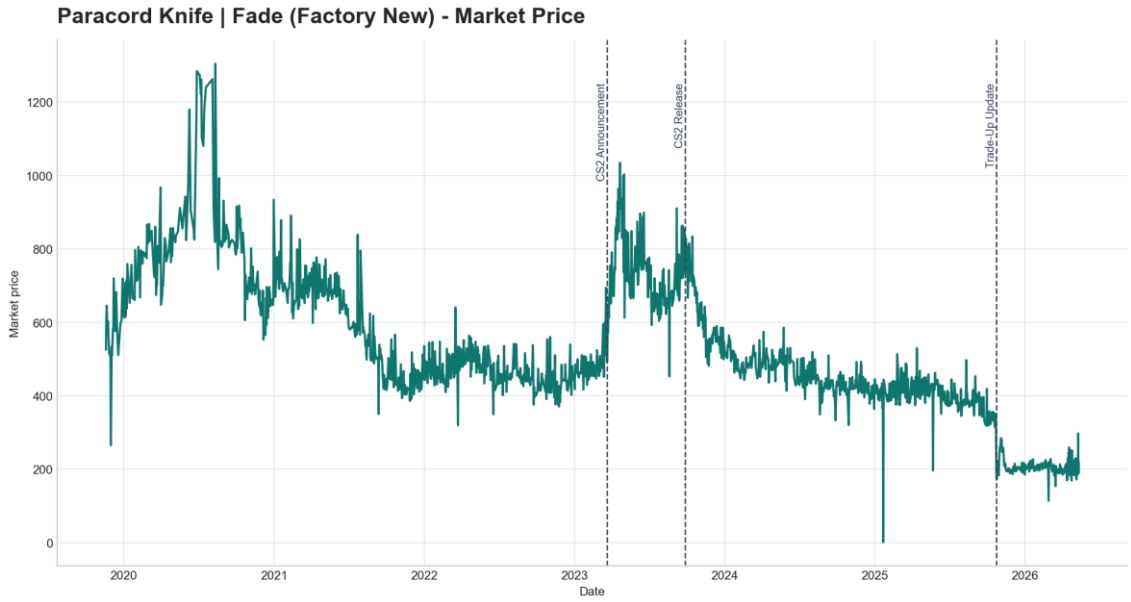
Com estes resultados mostramos que, apesar de a Desert Eagle Blaze ser uma skin historicamente valorizada, o seu preço continua sujeito a uma elevada instabilidade. A sua volatilidade encontrada anteriormente pode ser explicada por vários fatores: alterações na procura, especulação de investidores, influência de eventos competitivos e a expectativa associada ao mercado de skins. Deste modo, podemos assumir que a mesma constitui um bom exemplo de como o mercado de skins se comporta como ativo digital especulativo, apresentando simultaneamente valorização ao longo do tempo e grandes oscilações de curto prazo.

Importa, no entanto, ter em conta a liquidez deste item. Em 2024 não houve qualquer venda da Desert Eagle Blaze em cerca de 31% dos dias e, em 79% dos dias com vendas, foram transacionadas apenas uma ou duas unidades. Como o Steam Market agrupa no mesmo item skins com floats e stickers diferentes, uma única venda pode alterar fortemente o preço desse dia. Retirando as vendas anómalas e ajustando os retornos aos dias sem transações, a volatilidade anualizada desce para 117% e, utilizando preços semanais ponderados pelo volume, desce para cerca de 38,5% (Anexo 7). Além disso, entre o primeiro e o último dia de 2024 o preço variou apenas −4,4%. A volatilidade da skin é, portanto, real, mas parte dela resulta da baixa liquidez e não apenas da especulação. Esta relação verifica-se nos 13 itens analisados: quanto menor o volume diário de vendas, maior a volatilidade medida (correlação de Spearman de −0,92, Anexo 8).

3.3 Alterações da Valve e choques de mercado

O mercado de skins é também fortemente influenciado por alterações feitas diretamente pela Valve, que podem modificar a escassez e a oferta de determinados itens.

Gráfico 4 – Evolução do preço da ★ Paracord Knife | Fade (Factory New)



Fonte: Steam Community Market.

O gráfico 4 demonstra o forte impacto que a atualização lançada pela Valve em 23 de outubro de 2025[20] teve no mercado de skins. Esta atualização introduziu oficialmente os *knife trade-ups*[21], permitindo aos jogadores trocar cinco skins *Covert (Red)* da mesma coleção por uma faca ou luva aleatória *Exceedingly Rare (Gold)*.

No caso da ★ Paracord Knife | Fade (Factory New), observa-se uma queda abrupta no preço após a atualização. Antes do update, as facas *Exceedingly Rare (Gold)* dependiam exclusivamente da abertura de caixas para serem obtidas, limitando significativamente a oferta destes itens. Com a introdução dos *knife trade-ups*, a oferta esperada de facas aumentou significativamente, levando a uma rápida desvalorização destes itens no mercado. Como consequência, o preço da faca caiu rapidamente de cerca de 340€ na semana anterior para menos de 200€ no próprio dia da atualização.

Por outro lado, skins *Covert (Red)* utilizadas nestes contratos registaram uma valorização significativa devido ao aumento da procura por estes itens. O Anexo 3 demonstra esse fenómeno através da evolução do preço da Galil AR | Chatterbox (Field-Tested), cujo preço aumentou fortemente após a atualização.

Para quantificar este choque, comparámos a mediana do preço e o volume transacionado nos 30 dias antes e depois da atualização (Anexos 5 e 6). As três facas com dados suficientes desvalorizaram entre 31% e 36%, enquanto o número de unidades vendidas

[20] https://www.hltv.org/news/43004/knife-trade-ups-and-return-of-retakes-headline-cs2-update
[21] https://casecalculator.app/trade-up-guide

aumentou entre seis e onze vezes. Em sentido contrário, a Galil AR | Chatterbox valorizou cerca de 35% e o seu volume mais do que duplicou. Todas estas diferenças são estatisticamente significativas (teste t de Welch, $p < 0,01$). Em termos económicos, a descida do preço acompanhada de um aumento da quantidade transacionada corresponde a uma deslocação da curva da oferta de facas para a direita. Já a subida do preço e da quantidade das skins Covert corresponde a um aumento da sua procura, que é uma procura derivada, uma vez que estas skins passaram a ser utilizadas como fator de produção de facas.

4. Discussão

A análise dos dados permite concluir que o mercado de skins do CS2 apresenta características claramente especulativas. Do lado da procura, o equilíbrio de mercado é fortemente condicionado pelo comportamento do consumidor, nomeadamente pelo sentimento da comunidade e pela expectativa de valorização futura. Isso significa que a procura não depende apenas da utilidade do bem, mas também da própria raridade e do valor simbólico atribuído às skins pelos jogadores e investidores. Desta forma, trata-se de um mercado altamente sensível à psicologia dos agentes, sendo semelhante em alguns aspetos aos mercados financeiros tradicionais (Wolfarth, 2019)[22].

Já no lado da oferta, o caso é mais evidente, porque esta é dominada pela Valve, publicadora do jogo. Sendo a entidade responsável pelas regras do sistema, a empresa consegue alterar diretamente a disponibilidade dos itens e, consequentemente, influenciar os preços de mercado. Um exemplo claro foi a atualização de 23 de outubro de 2025, que introduziu oficialmente os knife trade-ups, tornando possível trocar 5 itens Covert (Red) por uma faca ou luva Exceedingly Rare (Gold).

Antes desta alteração, itens de raridade Gold apenas podiam ser obtidos através da abertura de cases, o que criava uma escassez das mesmas. Com a nova regra, a oferta esperada desses itens raros aumentou de forma absurda, levando a uma queda muito acentuada no preço dos itens. O gráfico 4 demonstra este fenómeno, observando-se uma redução rápida do preço da ★ Paracord Knife | Fade (Factory New), que no próprio dia do update ficou cerca de 42% abaixo do valor da semana anterior e, no dia seguinte, cerca de 50% abaixo.

Ao mesmo tempo, as skins Covert, que tinham a sua utilidade mais limitada, passaram a ser mais valorizadas para trade-ups. Como consequência, verificou-se um aumento significativo da procura e do preço destas skins, fenómeno observável no Anexo 3.

Já em termos de comportamento de preços, o mercado revela forte volatilidade pelo que vimos no gráfico 3, apesar de existir uma tendência de crescimento a longo prazo, continuam a verificar-se oscilações bruscas e picos temporários de valorização. Estas características aproximam o mercado de skins de um ativo financeiro de elevado risco,

[22] https://www.researchgate.net/publication/333001545_The_product_life_cycle_of_CSGO_skins_as_virtual_goods_and_it's_influencing_factors_A_comparison_between_physical_and_virtual_goods

em vez de um mercado tradicional de bens de consumo (Dobrynskaya & Strelnikov, 2025)[23] (Reichenbach, 2025)[24].

Os casos estudados e a literatura recente sugerem precisamente isto: as skins podem trazer retornos médios elevados, e até desempenhar um papel de diversificação no portfólio, mas acompanham-se de riscos superiores ao mercado financeiro tradicional.

Ainda assim, a volatilidade medida deve ser lida à luz da liquidez de cada item: os itens mais raros e caros, como as facas, transacionam poucas unidades por dia e apresentam, por isso, variações diárias mais extremas, enquanto as caixas, com milhares de vendas diárias, apresentam volatilidades bastante inferiores (Anexo 8). Ou seja, uma parte do risco medido nos itens raros é risco de liquidez, isto é, a dificuldade em vender o item rapidamente sem alterar o seu preço.

Conclusão

Concluindo, este mercado não se trata de um monopólio absoluto, mas de um poder estrutural dominante. A Valve não impõe preços diretamente, estes vêm da procura e da oferta do Steam Community Market, mas controla todos os mecanismos-chave (drops, cases, contratos de *trade-up*, regras, updates e taxas), moldando assim indiretamente o mercado. As evidências empíricas recolhidas mostram que pequenas alterações promovidas pela Valve provocam choques significativos, por exemplo, a atualização de trade-up fez cair o preço das facas analisadas entre 31% e 36% e valorizou certas skins Covert, como a Galil AR | Chatterbox, em cerca de 35%. Conclui-se também que muitas skins se comportam como ativos especulativos, podem valorizar-se a longo prazo, mas apresentam alta volatilidade (exemplo da Desert Eagle Blaze), ampliada pela baixa liquidez dos itens mais raros. Economicamente, isto aproxima o mercado de skins de investimentos alternativos, com riscos significativos e oportunidades de diversificação. Para investigação futura, sugiro aprofundar as métricas de liquidez aqui introduzidas, comparar o Steam Community Market com mercados secundários e aprofundar os impactos negativos que este mercado tem nos adolescentes e no futuro dos mesmos.

Utilização de Inteligência Artificial

- apoio na pesquisa de informação;
- apoio na criação e correção de código;
- apoio na revisão da análise estatística e na redação dos parágrafos com os resultados dos testes estatísticos e dos estudos de evento;
- apoio na formatação do trabalho;
- correção de erros ortográficos e gramaticais;
- melhoria da clareza de algumas frases.

[23] https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5209656
[24] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612325009298

Obtenção dos dados e análise

Os dados utilizados na análise foram obtidos a partir do histórico de preços do Steam Community Market. Estes dados foram posteriormente tratados e manipulados em R. Todo o processo de recolha, tratamento e análise encontra-se documentado no GitHub: https://github.com/Yusa172/csgo-steam-market-volatility-analysis

No mesmo repositório encontra-se também uma análise de robustez (pasta robustness), que trata as vendas anómalas e os dias sem transações, calcula métricas de liquidez e aplica testes estatísticos (Jarque-Bera, ARCH-LM, teste t de Welch, teste de Wilcoxon e teste F) aos acontecimentos estudados neste trabalho. Os principais resultados encontram-se nos Anexos 5 a 8.

Bibliografia

BitSkins. (n.d.). *BitSkins.com - Compra e Vende Skins de CS2. Trocas Rápidas, Fáceis e Seguras*. Https://Bitskins.Com/Pt. (consultado em 12/05/2026)

By winning ESL Pro League Season 17, FaZe Clan completes the Intel® Grand Slam, writing themselves into the esports history books - ESL FACEIT Group. (n.d.). Https://Eslfaceitgroup.Com/Blog/2023/03/by-Winning-Esl-pro-League-Season-17-Faze-Clan-Completes-the-Intel-Grand-Slam-Writing-Themselves-into-the-Esports-History-Books/. (consultado em 07/05/2026)

CS2 Case Odds: How It Works, Examples and Advice | DMarket | Blog. (n.d.). Https://Dmarket.Com/Blog/Cs2-Case-Odds/.

CS2 Trade Up Guide – Float Formula, Rarity Tiers & Knife Trade Ups. (n.d.). Https://Casecalculator.App/Trade-up-Guide.

Császár, B. (2025). *A FIXED EFFECTS PANEL ANALYSIS OF SKIN PRICES IN COUNTER-STRIKE: UNDERSTANDING VALUE IN A VIRTUAL ECONOMY BACHELOR'S PROJECT*. https://www.researchgate.net/publication/392622469_A_Fixed_Effects_Panel_Analysis_of_Skin_Prices_in_Counter-Strike_Understanding_Value_in_a_Virtual_Economy (consultado em 01/05/2026)

CSFloat. (n.d.). Https://Csfloat.Com/. (consultado em 12/05/2026)

Dobrynskaya, V., & Strelnikov, V. (2025). *Videogame Attributes as Alternative Investments*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5209656 (consultado em 01/05/2026)

Intel® Extreme Masters Sydney 2023: FaZe Clan crowned the first-ever Counter-Strike 2 Champions following an electrifying Grand Final. (n.d.). Https://Www.Eslfaceitgroup.Com/Press/Intel-Extreme-Masters-Sydney-2023-Faze-Clan-Crowned-the-First-Ever-Counter-Strike-2-Champions-Following-an-Electrifying-Grand-Final/. (consultado em 07/05/2026)

Knife trade-ups and return of retakes headline CS2 update. (n.d.). Https://Www.Hltv.Org/News/43004/Knife-Trade-Ups-and-Return-of-Retakes-Headline-Cs2-Update. (consultado em 11/05/2026)

Reichenbach, F. (2025). Skin in the game: The returns of digital assets from computer games. *Finance Research Letters*, *83*, 11. https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.107670 (consultado em 01/05/2026)

SteamAnalyst. (n.d.). *CS2 Sticker Value Guide (SP%) — How Stickered Skins Are Priced [2026]*. Https://Www.Steamanalyst.Com/Guides/Sticker-Value. (consultado em 12/05/2026)

Tradeit.gg. (2024). *Probabilidades de Casos CS2, Casos, Pacotes de Lembranças e Cápsulas de Adesivos*. https://tradeit.gg/blog/pt/probabilidades-de-casos-cs2-casos-pacotes-de-lembrancas-e-capsulas-de-adesivos/ .

Wolfarth, K. S. (2019). *The product life cycle of CS:GO skins as virtual goods and it's influencing factors A comparison between physical and virtual goods*. https://www.researchgate.net/publication/333001545_The_product_life_cycle_of_CSGO_skins_as_virtual_goods_and_it's_influencing_factors_A_comparison_between_physical_and_virtual_goods (consultado em 01/05/2026)

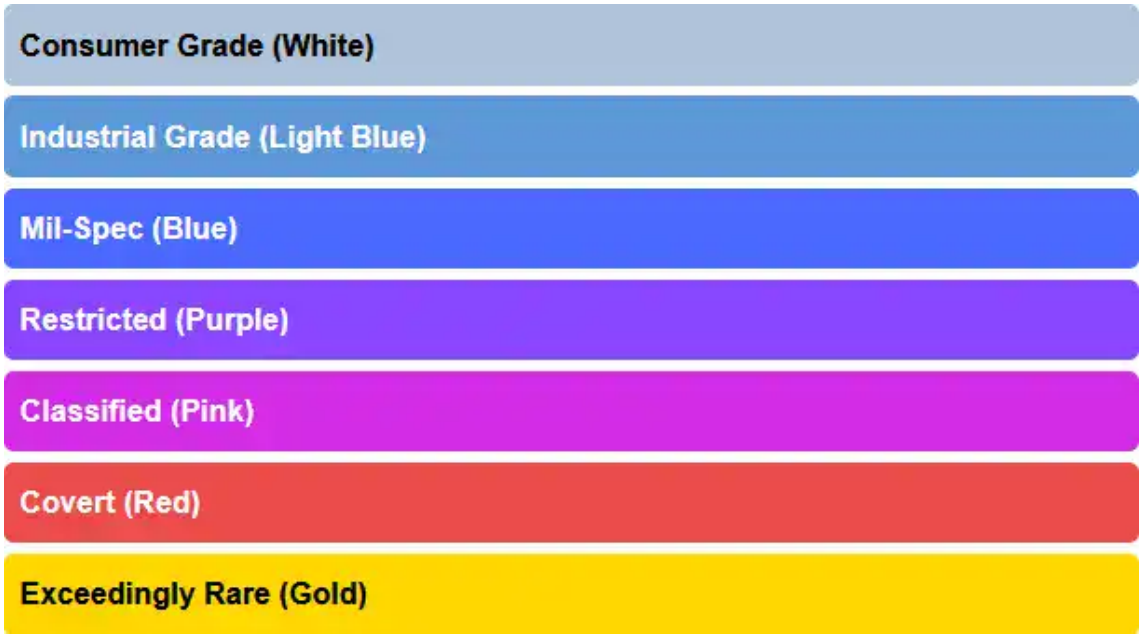
Yuan, M. (2024). CS:GO Skins Market Impact Factors Analysis. *Proceedings of the 2nd International Conference on Financial Technology and Business Analysis*, *82*(1), 1–11. https://doi.org/10.54254/2754-1169/82/20230630 (consultado em 01/05/2026)

CSMarketCap. (n.d.). *Análise de skins de CS2 e comparação de preços*. https://csmarketcap.com/pt (consultado em 13/05/2026)

SteamAnalyst. (n.d.). *CS2 Skin Market Report 2025: Annual trends & data*. https://www.steamanalyst.com/guides/cs2-market-report-2025 (consultado em 13/05/2026)

Anexos

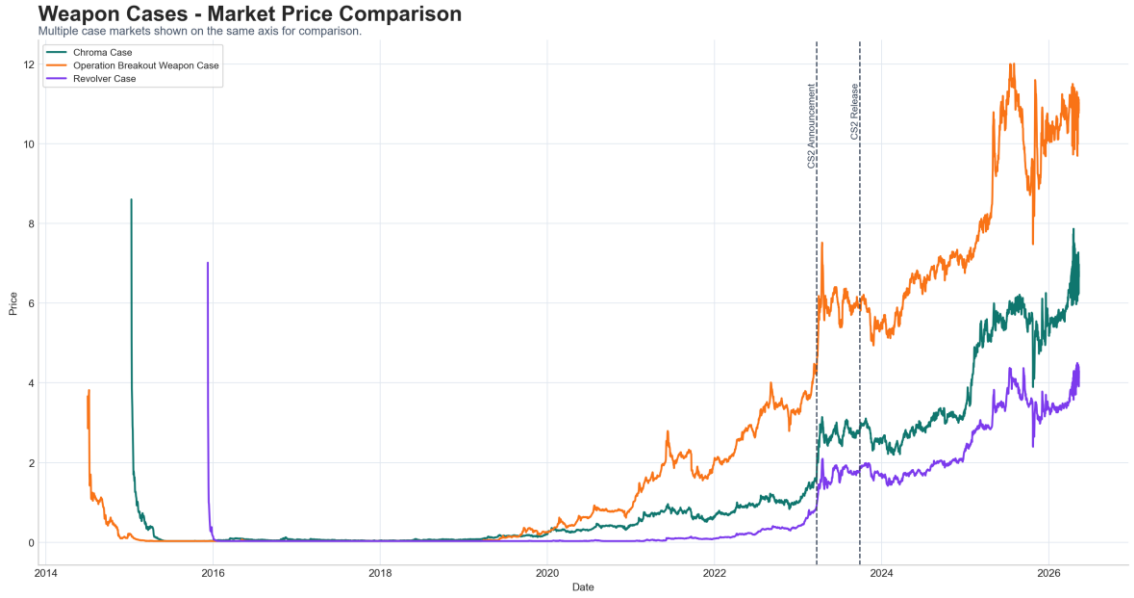
Anexo 1



https://tradeit.gg/blog/pt/probabilidades-de-casos-cs2-casos-pacotes-de-lembrancas-e-capsulas-de-adesivos/

Anexo 2

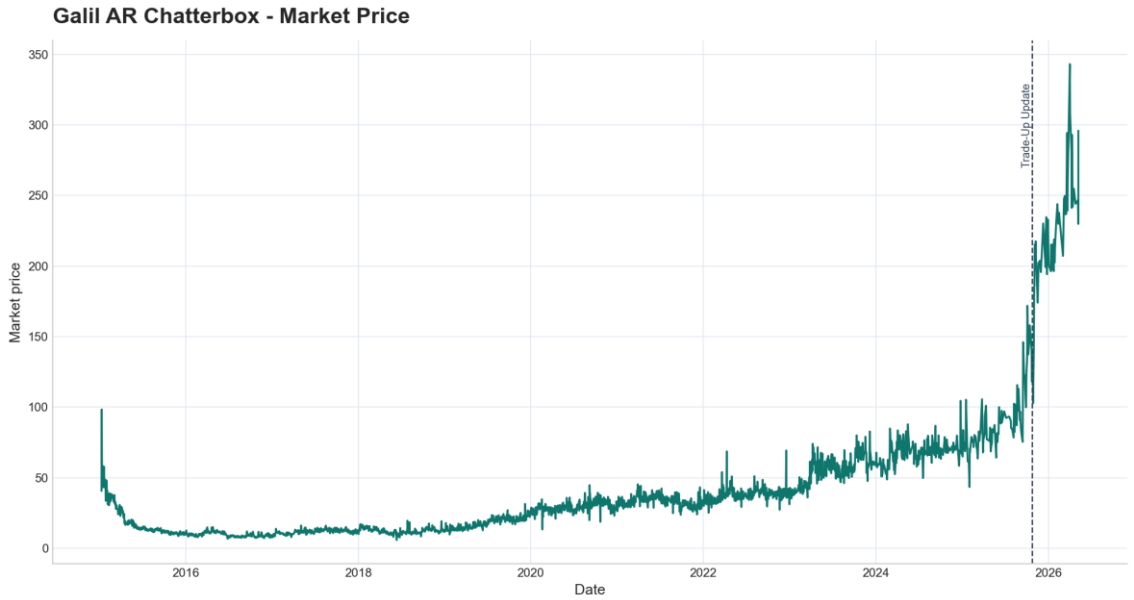
Evolução comparativa dos preços de três weapon cases no mercado do Counter-Strike 2



Fonte: Steam Community Market.

Anexo 3

Evolução do preço da Galil AR | Chatterbox (Field-Tested)



Fonte: Steam Community Market.

Anexo 4

Teste de volatilidade da Desert Eagle Blaze em 2024

Indicador	Resultado
Dias de anualização	365
Observações	254
Intervalo de preço	116,05%
Desvio-padrão diário dos retornos	8,67%
Volatilidade anualizada	165,68%
Movimento diário absoluto médio	5,43%
Dias com movimento absoluto acima de 5%	88
Percentagem de dias acima de 5%	34,65%
Maior ganho diário	46,53%
Maior perda diária	-48,04%

Nota: este teste foi realizado no R.

Anexo 5

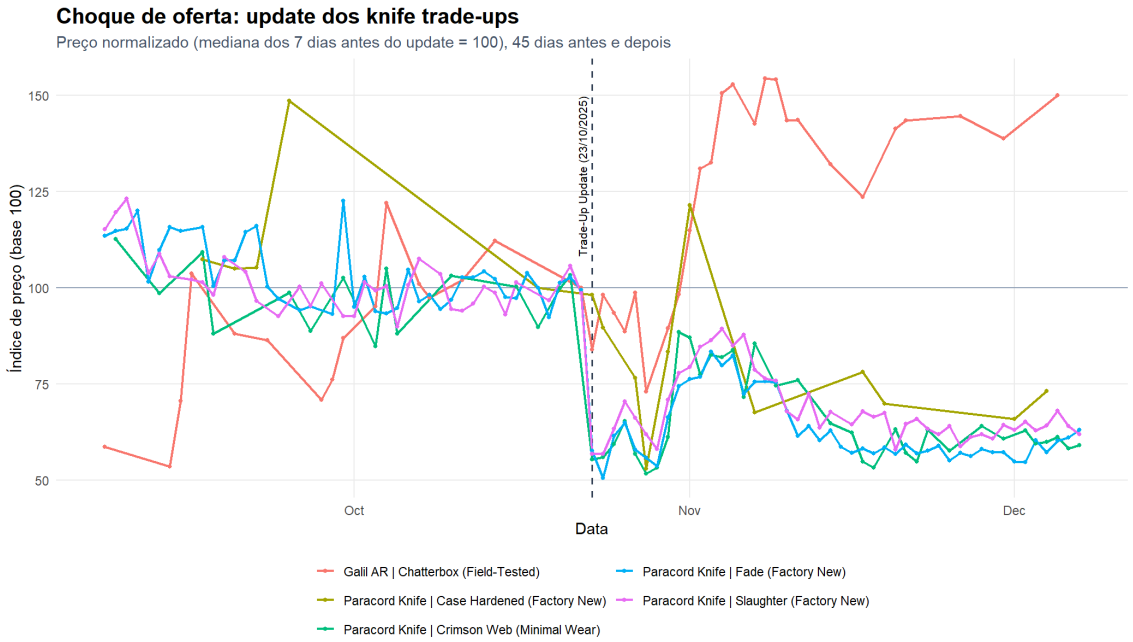
Estudo de evento: mediana do preço nos 30 dias antes e depois de cada acontecimento

Acontecimento	Item	Antes (€)	Depois (€)	Variação do preço	Variação do volume	p-valor
Anúncio do CS2 (22/03/2023)	Chroma Case	1,45	2,72	+87,3%	+65,4%	< 0,001
	Operation Breakout Weapon Case	4,06	5,86	+44,4%	+31,6%	< 0,001
	Revolver Case	0,76	1,45	+91,6%	+47,7%	< 0,001
	Desert Eagle | Blaze (Factory New)	523,41	636,77	+21,7%	−0,7%	< 0,001
FaZe vence a ESL Pro League S17 (26/03/2023)	Sticker | FaZe Clan | Antwerp 2022	0,046	0,128	+175,3%	+11,6%	< 0,001
Lançamento do CS2 (27/09/2023)	Chroma Case	2,73	2,96	+8,3%	+70,5%	< 0,001
	Operation Breakout Weapon Case	5,94	6,06	+2,2%	+73,6%	< 0,001
	Revolver Case	1,75	1,92	+9,3%	+53,8%	< 0,001
	Desert Eagle | Blaze (Factory New)	779,64	782,24	+0,3%	+18,4%	0,847
FaZe vence a IEM Sydney (22/10/2023)	Sticker | FaZe Clan | Antwerp 2022	0,030	0,030	0,0%	−14,3%	0,003
Update dos knife trade-ups (23/10/2025)	Paracord Knife | Fade (Factory New)	334,24	212,57	−36,4%	+1 045,3%	< 0,001
	Paracord Knife | Slaughter (Factory New)	279,67	192,17	−31,3%	+537,8%	< 0,001
	Paracord Knife | Crimson Web (Minimal Wear)	259,78	166,40	−35,9%	+800,0%	< 0,001
	Galil AR | Chatterbox (Field-Tested)	137,39	186,08	+35,4%	+157,1%	0,001

Nota: o dia do acontecimento não entra em nenhuma das janelas. O p-valor corresponde ao teste t de Welch sobre o logaritmo dos preços. Fonte: Steam Community Market; cálculos próprios em R.

Anexo 6

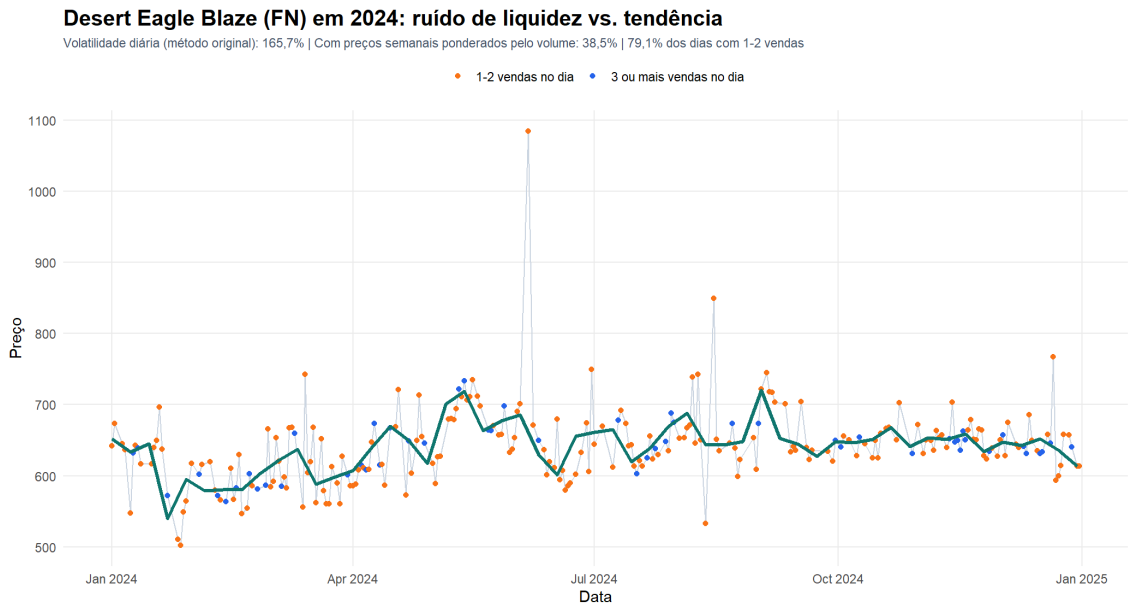
Evolução do preço das facas Paracord e da Galil AR | Chatterbox antes e depois do update dos trade-ups (base 100)



Fonte: Steam Community Market; cálculos próprios em R.

Anexo 7

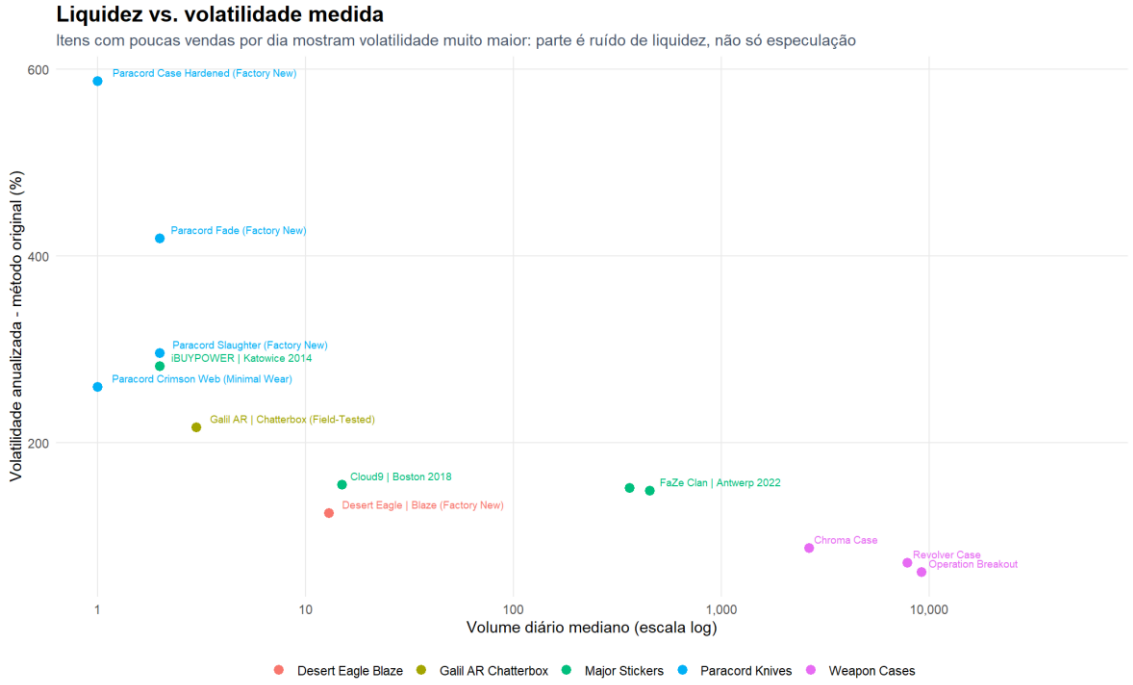
Desert Eagle Blaze em 2024: preços diários e preço semanal ponderado pelo volume



Fonte: Steam Community Market; cálculos próprios em R.

Anexo 8

Relação entre o volume diário mediano e a volatilidade anualizada dos 13 itens analisados



Fonte: Steam Community Market; cálculos próprios em R.